



Processos Estocásticos II - TI 0202

Prof. Charles Casimiro Cavalcante

Período: 2026.1

Trabalho Teórico/Computacional - Análise espectral de potência

Em sistemas de comunicações sem fio um problema relevante é o monitoramento e caracterização espectral de canais. Nesse sentido, o uso da densidade espectral de potência se mostra bastante importante.

No nosso problema, considere um sistema de comunicação cujo sinal transmitido sofre efeitos de múltiplos percursos, interferência de canal adjacente e ruído AWGN. O objetivo então é caracterizar o sinal recebido na frequência para estimar como ele se distribui no espectro e identificar potenciais interferentes.

O sinal transmitido é fruto de um processo autoregressivo (AR) de segunda ordem, modelado segundo a expressão a seguir:

$$x(n) = a_1 \cdot x(n-1) + a_2 \cdot x(n-2) + u(n), \quad (1)$$

em que $u(n) \sim \mathcal{N}(0, 1)$ é um processo de ruído branco gaussiano, $a_1 = 1,35$ e $a_2 = -0,85$.

A função de densidade espectral de potência (DEP) desse processo é:

$$S_x(f) = \frac{1}{|1 - a_1 \cdot \exp(-j2\pi f) - a_2 \cdot \exp(-j4\pi f)|^2}. \quad (2)$$

Uma portadora determinística com uma frequência normalizada f_0 faz o papel da interferência de canal adjacente, sendo expressa por:

$$s_{\text{int}}(n) = A \cdot \cos(2\pi f_0 n + \phi), \quad (3)$$

em que A é a amplitude do sinal, frequência $f_0 = 0,45$ e a fase ϕ é uniformemente distribuída entre $[0, 2\pi)$. E isso fornece uma DEP dada por:

$$S_{\text{int}}(f) = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]. \quad (4)$$

O canal é modelado como um filtro de resposta finita (FIR) com dois percursos, ou seja,

$$h(n) = \delta(n) + \alpha \cdot \delta(n - D), \quad (5)$$

em que $\alpha = 0,72$ e $D = 4$ amostras, o que gera uma resposta em frequência do canal dada por

$$H(f) = 1 + \alpha \cdot \exp(-j2\pi f D). \quad (6)$$

Assim, a DEP do sinal após o canal é dada por

$$S_y(f) = |H(f)|^2 \cdot S_x(f). \quad (7)$$

O sinal no receptor é dado por:

$$r(n) = y(n) + s_{\text{int}} + w(n), \quad (8)$$

em que $w(n) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2)$ é AWGN com variância ajustável para adequar às diferentes relações sinal ruído (por exemplo, 15 dB). E com isso, a DEP do sinal no receptor é dada por:

$$S_r(f) = |H(f)|^2 S_{xx}(f) + \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] + \sigma_w^2 \quad (9)$$

Tarefas

O trabalho consiste em tarefas para serem entregues por meio de relatório e código computacional e também apresentadas em seminário, conforme descrito no plano de ensino.

Lista das tarefas:

1. Implementar o processo AR(2), a interferência senoidal e o canal de múltiplos percursos com os parâmetros fornecidos. Nesse momento, selecione um valor para A na Equação (3) e justifique sua escolha. Gerar realizações para $N = 1024$ e $N = 4096$ amostras.
2. Varie a relação sinal ruído para obter diferentes valores de σ_w^2 e também diferentes valores de A para observar os efeitos de maior ruído e maior interferência de canal adjacente. Explique suas escolhas.
3. Utilize diferentes métodos de obtenção da densidade espectral de potência (por exemplo, periodograma, método de Welch, método de Blackman-Tukey, baseado na FFT, etc) e mostre os gráficos em escala logarítmica para ilustrar as frequências.
4. Compare a DEP obtida com a DEP teórica fornecida pela Equação (9) e mostre o erro médio quadrático entre as duas medidas.
5. Para o método de Welch, considere mudanças no tamanho da janela com $L \in \{34, 128, 256, 512\}$ e analise qual o impacto para a variância da estimativa.
6. Verificar qual método permite identificar com maior precisão a frequência f_0 da interferência senoidal. Discutir a resolução mínima necessária e valores limites de A .
7. Estimar a potência do sinal útil e do ruído em sub-bandas definidas, calculando a SNR estimada e comparando com o valor teórico configurado na simulação.

O aluno **deverá entregar** um relatório contendo:

- um código comentado, implementado em qualquer linguagem de sua escolha, para as tarefas solicitadas;
- um relatório contendo a descrição dos resultados e porque eles ocorrem da forma obtida.

Bônus: A confecção e disponibilização de “notebook” atendendo as tarefas solicitadas terá *bonificação* na nota do trabalho.

➡ Somente serão aceitos trabalhos **digitados**. A entrega deve ser feita por email para o endereço charles@ufc.br, com o título ‘[Processos Estocásticos] Trabalho Análise espectral’.

Data de entrega e apresentação: 27 de maio de 2026. O trabalho deve ser entregue até às 10h da manhã do dia 27/05/2026. Após esse horário e início das apresentação não serão mais aceitos.



Aviso importante: este trabalho deve ser feito individualmente, com solução original. Não é recomendado utilizar ferramentas de IA generativa para produzir a resposta final. O estudante deve apresentar raciocínio próprio, implementação computacional, validação dos resultados e interpretação crítica. Trabalhos com texto genérico, sem vínculo claro com os dados e com o enunciado, poderão receber nota zero.